



**Universidade de Brasília**  
**Departamento de Estatística**

## **Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca**

**Grupo 2**

**Prof. George Von Borries**

Relatório para a disciplina Delineamento  
e Análise de Experimentos (Desbalance-  
ado).

**Brasília**  
**2026**

# Índice

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Materiais e Métodos</b>       | <b>2</b> |
| 2.1      | Casualização                     | 2        |
| 2.2      | Coleta                           | 2        |
| 2.2.1    | Protocolo Experimental           | 2        |
| 2.2.2    | Limitações                       | 3        |
| 2.2.3    | Boxplot                          | 3        |
| 2.3      | Transformação de Box-Cox         | 3        |
| 2.4      | Modelo escolhido e Hipóteses     | 4        |
| 2.4.1    | Modelo de Tratamentos            | 4        |
| 2.5      | Hipóteses de estudo              | 4        |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                | <b>4</b> |
| 3.1      | Anova                            | 4        |
| 3.2      | Análise das suposições atendidas | 5        |
| <b>4</b> | <b>Conclusões e Sugestões</b>    | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Dificuldades</b>              | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Apêndice</b>                  | <b>6</b> |
| 6.1      | Tabelas                          | 6        |
| 6.2      | Códigos                          | 7        |

# 1 Introdução

Presente em diversas situações como um lanche leve, rico em fibras e de pouca quantidade de calorias, a pipoca é um dos alimentos mais comuns na casa dos cidadãos brasileiros. Os produtores do grão de milho, que se tornará a pipoca após o cozimento, atribuem diversas classificações para o seu produto, o que deixa a dúvida para os consumidores: Qual é a diferença entre os tipos de pipoca? O objetivo deste trabalho foi testar diferentes tipos de pipoca, analisando se um tipo é melhor que o outro, por meio da proporção de pipocas não estouradas, em relação ao total.

## 2 Materiais e Métodos

### 2.1 Casualização

As unidades experimentais, denotadas pela unidade de pacote de pipoca por tipo (C - Comum, P - Premium, SP - Super Premium), foram compradas em comércio local, 5 pacotes por tipo. Seu cozimento teve ordem aleatorizada através de software estatístico, com resultado presente na Tabela 2 e código no apêndice.

### 2.2 Coleta

#### 2.2.1 Protocolo Experimental

A coleta dos dados foi realizada de maneira padronizada, dado o roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho e 6 mL de óleo de cozinha;
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente;
- Acionamento do fogareiro em fogo médio por 4 minutos cronometrados;
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados;
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente.

A proporção de não estourados/queimados foi definida como:

$$Y_{ij} = \frac{n_{ne}}{n_t}$$

em que  $n_{ne}$  corresponde ao número de grãos não estourados ou queimados e  $n_t$  ao número total de grãos avaliados na unidade experimental.

Foram considerados estourados os grãos que apresentarem abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão.

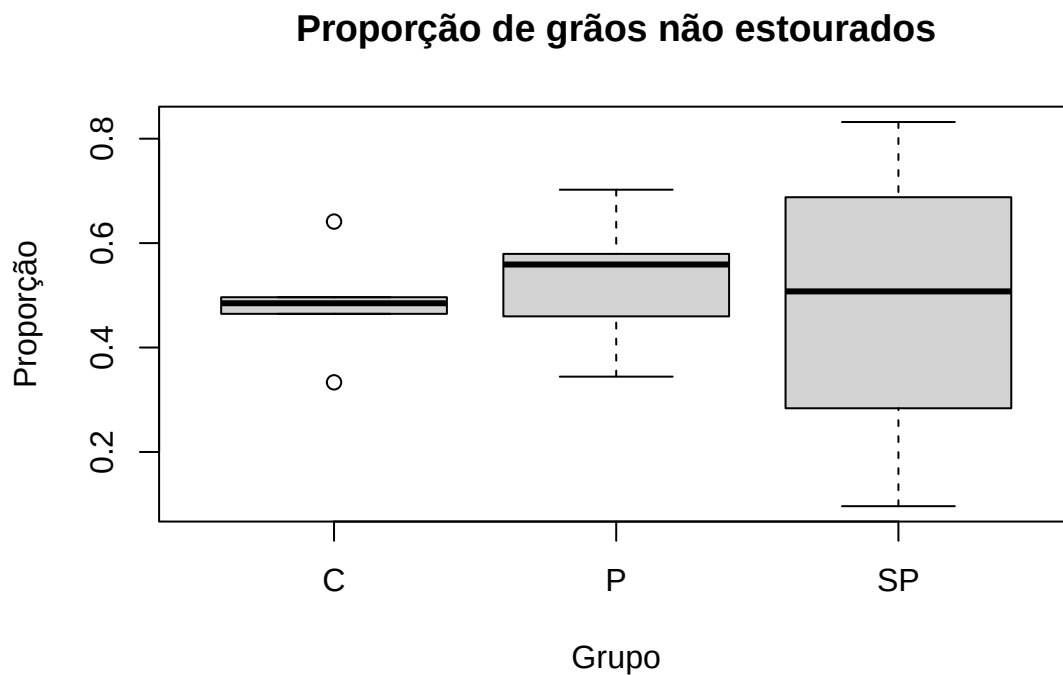
Os dados coletados podem ser encontrados no apêndice, na Tabela 3, e suas estatísticas descritivas na Tabela 4

### 2.2.2 Limitações

Neste experimento, devido a limitações externas, uma observação do grupo SP foi perdida, categorizando o experimento como desbalanceado.

### 2.2.3 Boxplot

Figura 1: Gráfico Boxplot do experimento desbalanceado



O boxplot da proporção de grãos não estourados demonstrou diferenças descritivas entre os grupos avaliados. O grupo P apresentou maior mediana, indicando maior proporção de grãos não estourados, enquanto os grupos C e SP apresentaram medianas semelhantes. O grupo SP destacou-se pela elevada variabilidade dos dados, evidenciando menor homogeneidade entre as amostras, enquanto o grupo C apresentou variabilidade baixa, com 2 outliers visíveis.

## 2.3 Transformação de Box-Cox

Dados de contagem são naturalmente discretos e frequentemente apresentam distribuição assimétrica e variância não constante, características que podem violar os pressupostos de normalidade e homocedasticidade exigidos por modelos estatísticos paramétricos. Assim, a transformação de Box-Cox pode ser empregada com o objetivo de estabilizar a variância e aproximar a distribuição dos resíduos da normalidade, permitindo a realização de análises estatísticas mais adequadas.

O valor de  $\lambda$  que maximizou a função de verossimilhança foi:

$$\lambda = 1,232323$$

Como  $|\lambda| > 0,1$ , foi utilizada a seguinte transformação nos dados:

$$Y^{(\lambda)} = \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}$$

## 2.4 Modelo escolhido e Hipóteses

### 2.4.1 Modelo de Tratamentos

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Tratamentos:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que  $Y_{ij}$  representa a proporção de grãos não estourados/queimados na  $j$ -ésima repetição do  $i$ -ésimo tratamento,  $\mu$  representa a média geral,  $\tau_i$  representa o efeito do  $i$ -ésimo tratamento e  $\varepsilon_{ij}$  representa o erro experimental aleatório.

Os pressupostos do modelo são:

- Independência dos erros  $\varepsilon_{ij}$
- Normalidade dos erros  $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$
- Homogeneidade das variâncias  $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$

## 2.5 Hipóteses de estudo

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

As médias são iguais.

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j, \text{ para algum } i \neq j, \text{ com } i, j \in \{1, 2, 3\}$$

Pelo menos uma média é diferente das outras

## 3 Resultados

### 3.1 Anova

Tabela 1: ANOVA com dados transformados para o experimento desbalanceado.

| Fonte de variação | Df | SS      | MS       | F     | Pr(>F) |
|-------------------|----|---------|----------|-------|--------|
| Grupo             | 2  | 0.00388 | 0.001942 | 0.079 | 0.925  |
| Resíduo           | 11 | 0.27024 | 0.024567 |       |        |

O  $p$ -valor encontrado foi de 0.925, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada. Logo, não há evidência estatística suficiente para assumir que os diferentes tipos de pipoca são, de fato, diferentes um dos outros em qualidade.

### 3.2 Análise das suposições atendidas

Após a transformação dos dados, as suposições do modelo foram avaliadas por meio dos testes de normalidade e homogeneidade de variâncias.

O teste de Shapiro-Wilk, sobre  $H_0$  : os dados seguem distribuição Normal, indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ( $W = 0,96633$ ;  $p$ -valor = 0,8241).

Sobre  $H_0$  : as variâncias dos grupos são iguais, O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade de variâncias entre os tratamentos ( $K^2 = 3,5187$ ;  $p$ -valor = 0,1722). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade de variâncias ( $F = 1,3642$ ;  $p$ -valor = 0,2956).

Dessa forma, os pressupostos do modelo foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

## 4 Conclusões e Sugestões

A eficiência dos grãos de milho selecionados, avaliada pela proporção de grãos estourados em cada tipo e analisada por meio de ANOVA, não apresentou evidências significativas de diferença entre os tratamentos. Dessa forma, para o consumidor cujo objetivo seja obter maior rendimento de pipocas estouradas, a escolha entre os tipos Comum, Premium e Super Premium não implica diferença significativa de eficiência. Assim, a opção pelo produto de menor custo pode ser realizada sem perda relevante de desempenho.

Para um estudo mais robusto, é necessária a inclusão de outras variáveis de avaliação, como tamanho do grão estourado, sabor, crocância e dureza. Limitar a análise apenas à classificação entre grãos estourados e não estourados restringe o alcance das conclusões e reduz o potencial de identificação de diferenças relevantes entre os tratamentos.

## 5 Dificuldades

As principais dificuldades encontradas na realização do experimento foram:

- Controlar a execução do protocolo experimental corretamente considerando o cansaço e/ou exaustão de quem o realiza;
- Lidar com eventualidades decorrentes de erros;
- Planejar com clareza o experimento completo antes de executá-lo.

## 6 Apêndice

### 6.1 Tabelas

Tabela 2: Ordem casualizada de execução dos tratamentos.

| Ordem de execução | Tratamento |
|-------------------|------------|
| 1                 | SP         |
| 2                 | P          |
| 3                 | SP         |
| 4                 | P          |
| 5                 | C          |
| 6                 | C          |
| 7                 | SP         |
| 8                 | P          |
| 9                 | C          |
| 10                | P          |
| 11                | P          |
| 12                | C          |
| 13                | SP         |
| 14                | C          |
| 15                | SP         |

Tabela 3: Dados do experimento desbalanceado organizados por tratamento.

| Grupo | Identificador | Dia | Peso (g) | Qtdd. antes | Grãos estourados | Qtdd. não estourou | Proporção não estourada |
|-------|---------------|-----|----------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| C     | 5             | 1   | 25       | 132         | 68               | 64                 | 0,485                   |
| C     | 4             | 2   | 25       | 127         | 68               | 59                 | 0,465                   |
| C     | 3             | 2   | 25       | 139         | 70               | 69                 | 0,496                   |
| C     | 1             | 2   | 25       | 131         | 47               | 84                 | 0,641                   |
| C     | 2             | 2   | 25       | 132         | 88               | 44                 | 0,333                   |
| P     | 3             | 1   | 25       | 127         | 56               | 71                 | 0,559                   |
| P     | 4             | 1   | 25       | 124         | 67               | 57                 | 0,460                   |
| P     | 5             | 1   | 25       | 122         | 80               | 42                 | 0,344                   |
| P     | 1             | 2   | 25       | 131         | 39               | 92                 | 0,702                   |
| P     | 2             | 2   | 25       | 126         | 53               | 73                 | 0,579                   |
| SP    | 2             | 1   | 25       | 114         | 52               | 62                 | 0,544                   |
| SP    | 3             | 1   | 25       | 104         | 55               | 49                 | 0,471                   |
| SP    | 1             | 2   | 25       | 119         | 20               | 99                 | 0,832                   |
| SP    | 5             | 2   | 25       | 104         | 94               | 10                 | 0,096                   |

Tabela 4: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento desbalanceado.

| Tratamento | Média da quantidade não estourada | Desvio padrão | Média da proporção não estourada | Número de repetições |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| C          | 64,0                              | 14,58         | 0,484                            | 5                    |
| P          | 67,0                              | 18,72         | 0,529                            | 5                    |
| SP         | 55,0                              | 36,75         | 0,486                            | 4                    |

## 6.2 Códigos

```
library(dplyr)
library(car)
library(MASS)

set.seed(17052026)

tratamentos <- rep(c("C", "P", "SP"), each = 5)
sample(tratamentos)

dados_desb <- data.frame(
  Grupo = factor(c("P","SP","P","SP",
                  "P","C","P","P","C",
                  "SP","C","C","C","SP")),
  Identificador = factor(c(3,2,4,3,
                          5,5,1,2,4,
                          1,3,1,2,5)),
  Dia = factor(c(1,1,1,1,
                1,1,2,2,2,
                2,2,2,2,2)),
  Peso = c(25,25,25,25,
           25,25,25,25,25,
           25,25,25,25,25),
  Qtd_antes = c(127,114,124,104,
               122,132,131,126,127,
               119,139,131,132,104),
  Qtd_nao_estourou = c(71,62,57,49,
                      42,64,92,73,59,
                      99,69,84,44,10),
  Peso_nao_estourou = c(9,9,9,9,
                       6,9,17,11,5,
                       19,7,16,6,2),
  Tempo = c("04:00","04:00","04:00","04:00",
            "04:00","04:00","04:00","04:00","04:00",
            "04:00","04:00","04:00","04:00","04:00")
)

dados_desb$propo_nao_estourou <-
  dados_desb$Qtd_nao_estourou/dados_desb$Qtd_antes

medias_grupo <- aggregate(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
                           mean)

desvio_grupo <- aggregate(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
                           sd)
```



```
mod_desb_inicial <- aov(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb)

boxplot_desb <- boxplot(
  propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
  main = "Proporção de grãos não estourados",
  xlab = "Grupo", ylab = "Proporção"
)

# transformação de box-cox

bc_desb <- boxcox(mod_desb_inicial)

lambda_desb <- bc_desb$x[which.max(bc_desb$y)]
lambda_desb

if(abs(lambda_desb) < 0.1){
  dados_desb$transf <- log(dados_desb$propo_nao_estourou)
} else {
  dados_desb$transf <-
    (dados_desb$propo_nao_estourou^lambda_desb - 1)/lambda_desb
}

# ANOVA

modelo_boxcox <- aov(transf ~ Grupo, data = dados_desb)

# Análise das suposições

residuos <- residuals(modelo_boxcox)

# Teste de Shapiro
shapiro.test(residuos)
# Teste de Bartlett
bartlett.test(transf ~ Grupo, data = dados_desb)
# Teste de Levene
leveneTest(transf ~ Grupo, data = dados_desb)
```